



Session 04:

JavaScript Arrays & Functions

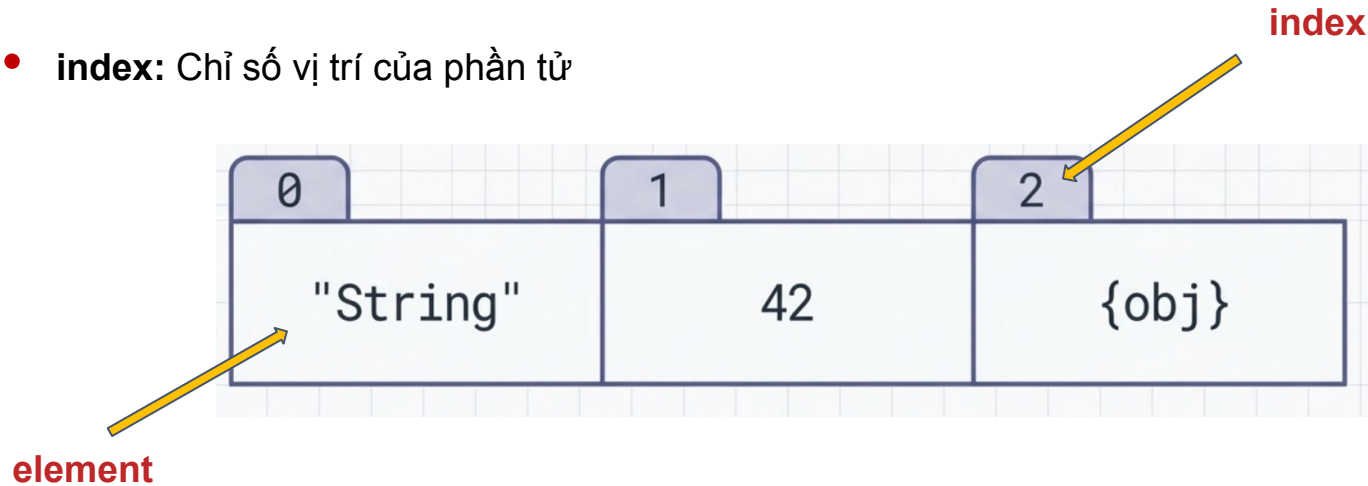


1. Biết, hiểu được về Mảng trong JavaScript
2. Hiểu, áp dụng được các phương thức với Mảng
3. Biết, hiểu được về Hàm và các loại Hàm trong JavaScript
4. Áp dụng được các kỹ thuật sử dụng Hàm

1. Array là gì

Array là một loại đối tượng được thiết kế để cho phép lưu trữ một tập hợp nhiều phần tử dưới một tên biến duy nhất

- **elements:** Phần tử - giá trị được lưu trữ tại vị trí cụ thể trong mảng
- **index:** Chỉ số vị trí của phần tử



Các phương thức cơ bản của Array

**Truy vấn,
Duyệt mảng**

Thêm phần tử

**Cập nhật
phần tử**

Xóa phần tử

**Tìm kiếm phần
tử**

Truy vấn / duyệt mảng

Cú pháp truy vấn

`<array>[index]`

```
// Khai báo mảng  
let arr = [1, "Rikkei", true, null];  
// Truy xuất phần tử vị trí thứ 2  
console.log(arr[2]);
```

Truy vấn / duyệt mảng

Cú pháp duyệt mảng

Dùng vòng lặp để duyệt qua từng phần tử

```
let students = ["Nam", "Phong", "Linh"];  
for (let i = 0; i < students.length; i++) {  
    console.log(students[i]);  
}
```

Thêm phần tử



```
let number = [1, 2, 3, 4];  
// Thêm phần tử vào cuối mảng  
number.push(5);  
console.log(number);  
// output [1, 2, 3, 4, 5]
```



```
let number = [1, 2, 3, 4];  
// Thêm phần tử vào vị trí bất kì  
number.splice(1, 0, "Phần tử mới");  
console.log(number);  
// output [1, "Phần tử mới", 2, 3, 4]
```

- **Thêm phần tử vào cuối**

Cú pháp: `array.push(<element1>, <element2>, ...)`

- **Thêm phần tử tại vị trí bất kì**

Cú pháp: `array.splice(start, deleteCount, item1, item2...)`

Cập nhật phần tử

```
let number = [1, 2, 3, 4];  
// Cập nhật giá trị mới của phần tử vị trí số 1  
number[1] = "Giá trị mới";  
console.log(number);  
// output [1, "Giá trị mới", 2, 3, 4]
```

```
let number = [1, 2, 3, 4];  
// Cập nhật giá trị mới của phần tử vị trí số 1  
number.splice(1, 1, "Giá trị mới");  
console.log(number);  
// output [1, "Giá trị mới", 2, 3, 4]
```

- **Cập nhật phần tử khi biết vị trí**
Cú pháp: `array[index] = new_value`
- **Sử dụng phương thức “splice()” để cập nhật**
Cú pháp: `array.splice(start, 1, new_value)`

Tìm kiếm phần tử

Tìm kiếm vị trí phần tử tìm thấy đầu tiên

Cú pháp: `array.indexOf(searchElement, fromIndex)`



```
let students = ["Nam", "Phong", "Linh"];  
console.log(students.indexOf("Phong"));  
// output: 1  
console.log(students.indexOf("Linh"));  
// output: 2
```

Xóa phần tử

- **Xóa n phần tử khi biết vị trí cụ thể**

Cú pháp: `array.splice(start, deleteCount)`

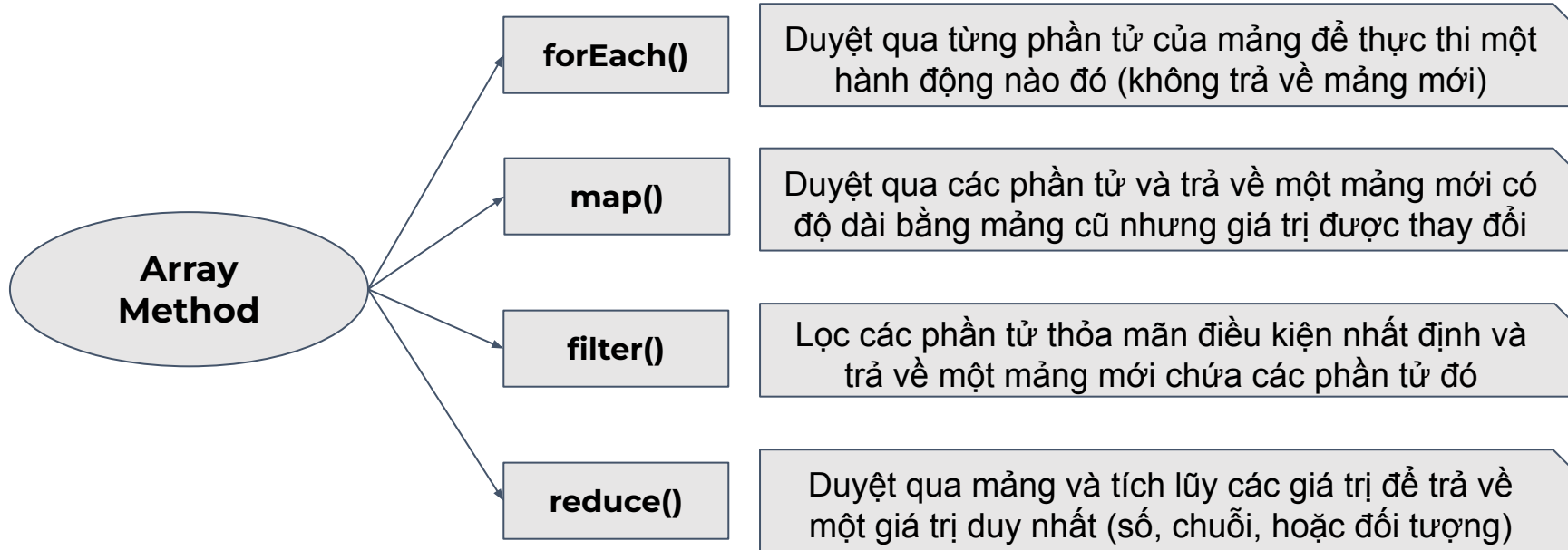
```
let number = [1, 2, 3, 4];  
number.splice(1, 1);  
// Xóa 1 phần tử tại index 1  
console.log(number);  
// output [1, 3, 4]
```

```
let number = [1, 2, 3, 4];  
number.splice(1, 2);  
// Xóa 2 phần tử tại index 1  
console.log(number);  
// output [1, 4]
```

Một số phương thức khác

Phương thức	Cú pháp	Mô tả
pop()	array.pop()	Xóa phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử đó.
shift()	array.shift()	Xóa phần tử đầu tiên của mảng và trả về phần tử đó.
slice()	array.slice(start, end)	Trích xuất một phần của mảng và trả về một mảng mới .
concat()	array.concat(array2, array3, ...)	Nối các mảng lại với nhau và trả về một mảng mới .
includes()	array.includes(element, start)	Kiểm tra xem mảng có chứa phần tử đó hay không (trả về true/false).

Array Method



2. Function (Hàm)

Hàm là các khối mã có thể tái sử dụng được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể

- Các hàm được thực thi khi chúng được gọi
- Chức năng là nền tảng trong tất cả các ngôn ngữ lập trình

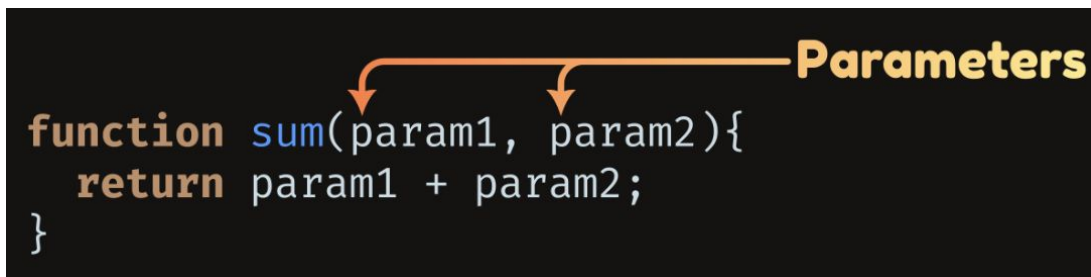
```
// Khai báo hàm
function functionName(parameters) {
    // code here
};

// Gọi hàm
functionName(arguments);
```

Parameter (Tham số)

Tham số là “biến đại diện” được khai báo trong định nghĩa hàm

- Nó đóng vai trò “chỗ chứa tạm” cho giá trị thật mà chương trình truyền vào
- Nó đại diện cho bất kỳ giá trị nào được truyền vào khi gọi hàm
- Giúp hàm hoạt động linh hoạt với nhiều dữ liệu khác nhau



```
function sum(param1, param2){  
    return param1 + param2;  
}
```

Argument (Đối số)

Đối số là “giá trị thực tế” được truyền vào khi ta gọi hàm

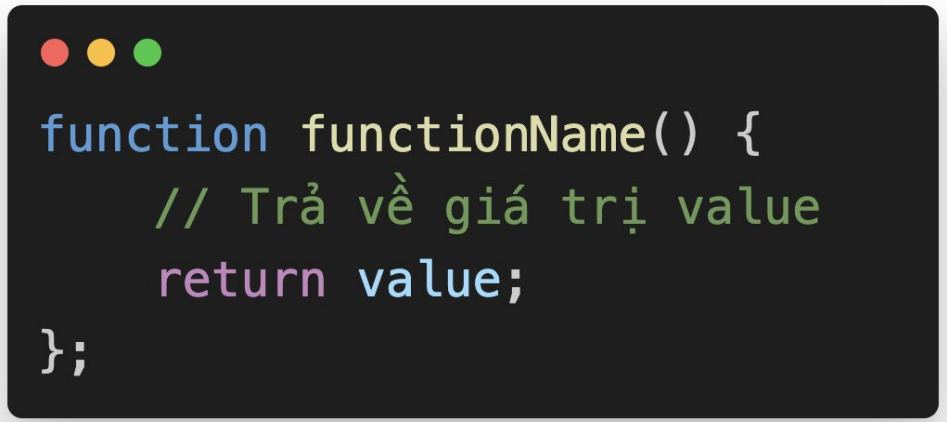
- Khi hàm được gọi, mỗi đối số sẽ được gán cho tham số tương ứng



Từ khóa return

Return là từ khóa đặc biệt trong JavaScript, được dùng bên trong hàm để trả về một giá trị sau khi hàm hoàn thành việc xử lý

- Hàm sẽ dừng ngay lập tức khi gặp câu lệnh return
- Nếu không có return, hàm tự động trả về undefined



```
function functionName() {  
    // Trả về giá trị value  
    return value;  
};
```


Các loại Function trong JavaScript

Declaration



```
function a() {}
```

Hỗ trợ Hoisting
(Gọi trước khi khai báo)

Expression



```
const b = function() {}
```

Không Hoisting
(Gán vào biến)

Arrow



```
const c = () => {}
```

Cú pháp ngắn, kế thừa this
Phù hợp làm Callback

- ❑ Hiểu định nghĩa mảng là gì và cách sử dụng
- ❑ Thành thạo các thao tác cơ bản: truy vấn, duyệt mảng, thêm, xóa, cập nhật và tìm kiếm phần tử
- ❑ Phân biệt và áp dụng đúng các phương thức như `forEach()`, `map()`, `reduce()`
- ❑ Nắm vững khái niệm hàm để thực hiện các tác vụ cụ thể
- ❑ Phân biệt rõ ràng giữa Tham số (Parameter) – và Đối số (Argument)
- ❑ Hiểu rõ vai trò của từ khóa `return`
- ❑ Biết cách phân loại và sử dụng các loại function khác nhau trong JavaScript



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN